

《计算机和通信网络》Ch16 云计算与网络虚拟化 习题答案（紧凑打印版）

一、判断题（第1~6题）

1. 云计算环境中，网络仍然主要承担“连接终端与服务器”的功能。 **False**

解析：云计算中网络不仅连接终端，更承担虚拟机间通信、东西向流量调度、多租户隔离等核心任务，网络已成为计算与存储之外的第三大资源。

2. 在数据中心网络中，南北向流量通常占主导地位。 **False**

解析：现代数据中心内部（如分布式计算、大数据）东西向流量（服务器间通信）占主导，南北向流量（客户端-服务器）占比相对较小。

3. IaaS模型中，用户通常不需要管理操作系统。 **False**

解析：IaaS（基础设施即服务）提供虚拟机，用户拥有操作系统管理权（如安装补丁、配置应用）；PaaS或SaaS才无需管理OS。

4. 虚拟化技术可以提高资源利用率，但不会影响网络设计。 **False**

解析：虚拟化引入虚拟机动态迁移、多租户等需求，深刻改变了网络设计（如Overlay网络、大二层、VXLAN等）。

5. Overlay网络与物理网络(Underlay)是强耦合关系，拓扑必须一致。 **False**

解析：Overlay网络逻辑拓扑与Underlay物理拓扑解耦，Overlay可在任意Underlay拓扑之上构建（只要三层可达），无需一致。

6. 数据中心虚拟化仅包含计算虚拟化，与网络虚拟化无关。 **False**

解析：数据中心虚拟化包括计算虚拟化（VM）、存储虚拟化和网络虚拟化（如虚拟交换机、Overlay），三者协同支撑云服务。

二、单选题（第1~5题）

1. 云计算中资源抽象和统一管理的核心载体是：

A. 路由器 B. 云平台 C. 交换机 D. 终端设备

答案：B

解析：云平台（如OpenStack、VMware vSphere）负责计算、存储、网络资源的抽象、编排和统一管理，是云计算的管控核心。

2. 以下哪一项最能体现PaaS的特点？

A. 用户控制虚拟机 B. 提供开发运行环境 C. 提供完整应用 D. 提供网络硬件

答案：B

解析：PaaS（平台即服务）为用户提供应用程序开发和部署环境（如语言运行时、数据库、中间件），用户无需管理底层OS和硬件。

3. 数据中心网络设计的核心目标不包括：

A. 高带宽 B. 低延迟 C. 最小设备数量 D. 可扩展性

答案：C

解析：数据中心网络追求高带宽、低延迟、高可用、可扩展；最小设备数量不是核心目标，有时需冗余设备保证可靠性。

4. 以下哪种负载均衡策略最适合处理服务器性能不均情况？

A. 轮询 B. 最少连接 C. 随机 D. 固定分配

答案：B

解析：最少连接算法将请求分配给当前活动连接数最少的服务器，可自适应处理服务器性能差异或负载波动，比轮询更公平。

5. 网络虚拟化中，将虚拟资源映射到物理设备的核心机制是：

A. 封装 B. 映射(Mapping) C. 路由 D. 交换

答案：B

解析：网络虚拟化通过映射（如虚拟交换机端口映射、隧道端点映射）将虚拟节点、虚拟链路关联到底层物理资源。

三、填空题（第1～5题）

1. 云计算三种服务模型为 [IaaS] , PaaS, SaaS。

解析：基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）是云计算三大基本服务模式。

2. 数据中心内部主要流量类型为 [东西向] 流量。

解析：服务器间通信（如分布式文件系统、MapReduce）称为东西向流量，占比超过70%。

3. 虚拟化的核心思想是将 [物理] 资源抽象为 [逻辑] 资源。

解析：虚拟化通过软件层将底层物理资源（CPU、内存、网络）封装成多个逻辑资源供上层共享。

4. 网络虚拟化三大组件：虚拟节点、虚拟链路、[虚拟网络（或虚拟转发策略）]。

解析：网络虚拟化包括虚拟路由器/交换机（节点）、虚拟连接（链路）以及虚拟网络拓扑/策略的抽象。

5. 物理网络称为Underlay，在其之上构建的逻辑网络称为 [Overlay]。

解析：Overlay网络是在Underlay之上通过隧道（如VXLAN、NVGRE）创建的虚拟逻辑网络。

四、多选题（第1～5题）

1. 云计算对网络提出的新要求包括： A.动态性 B.可编程性 C.多租户隔离 D.静态配置

答案：A、B、C

解析：云计算要求网络能够动态适应资源变化（动态性），支持软件定义（可编程性），并隔离不同租户（多租户隔离）；静态配置是传统网络方式。

2. 数据中心的核心组成包括： A.计算节点 B.存储系统 C.网络设施 D.显示终端

答案：A、B、C

解析：数据中心由服务器（计算节点）、存储阵列/分布式存储、互联网络（交换机/路由器）三大部分组成；显示终端非核心。

3. 负载均衡的主要作用包括： A.提高性能 B.提升可靠性 C.支持弹性扩展 D.减少数据存储

答案：A、B、C

解析：负载均衡分发请求，提升系统吞吐量（性能），通过健康检查剔除故障节点（可靠性），并允许动态增减后端（弹性扩展）。

4. 网络虚拟化的优势包括： A.多租户隔离 B.逻辑拓扑灵活 C.提升物理带宽 D.简化运维

答案：A、B、D

解析：网络虚拟化提供隔离、灵活逻辑拓扑，并通过抽象简化运维；但它不能提升物理带宽，物理带宽由硬件决定。

5. Overlay网络的特点包括： A.逻辑独立 B.依赖Underlay连通性 C.支持动态调整 D.与物理拓扑强绑定

答案：A、B、C

解析：Overlay逻辑上独立于Underlay，但依赖Underlay提供基础IP可达性；支持按需创建、调整；与物理拓扑解耦（D错误）。

五、简答题（第1～5题）

1. 简述云计算中网络角色的变化。

答：传统网络主要“连接终端与服务器”；云计算中网络成为资源池的一部分，需支撑虚拟机迁移、多租户隔离、动态带宽分配、东西向高速互联等。网络从被动传输通道变为主动服务平台的使能者。

2. 简述IaaS与SaaS在网络需求上的差异。

答：

- **IaaS：**用户可控制虚拟网络（如子网、防火墙），需提供弹性IP、负载均衡、安全组等，强调网络隔离和灵活性。
- **SaaS：**用户只访问应用，网络需求简单（仅HTTPS可达），由云服务商透明处理底层网络细节。

3. 简述东西向流量与南北向流量的定义及在DCN中的差异。

答：

- **南北向：**客户端与数据中心之间的流量（如用户访问Web）。
- **东西向：**数据中心内部服务器之间的流量（如分布式计算、存储复制）。

差异：东西向流量占比高（>70%），延迟更敏感，需要高带宽、低延迟、多路径负载均衡；南北向流量通常需安全防护（防火墙、WAF）。

4. 简述网络虚拟化的基本思想。

答：网络虚拟化通过软件抽象，将物理网络资源（交换机、路由器、链路）切分为多个逻辑上独立的虚拟网络，每个虚拟网络可拥有自定义的拓扑、地址空间和策略，实现多租户隔离和灵活调度。

5. 简述Overlay与Underlay的关系。

答：Underlay是物理网络（IP可达的基础设施），Overlay是构建在Underlay之上的逻辑网络（通过隧道如VXLAN封装）。Overlay依赖Underlay提供传输，但两者拓扑解耦；Overlay可灵活定义，不受Underlay拓扑限制。

六、论述题（第1～4题）

1. 论述云计算为何推动网络从“连接”走向“平台”。

答：

- **传统网络：**连接终端与服务器，功能固定（路由、交换）。
- **云计算需求：**虚拟机动态迁移、多租户隔离、按需带宽、自动化部署。

- 网络演进：引入SDN、NFV、Overlay，使网络可编程、可感知业务。网络不再仅是管道，而是提供负载均衡、安全组、服务质量等服务的平台。结论：云驱动网络向“服务化、智能化”平台转变。

2. 论述数据中心规模化对网络设计的影响。

答：

- 带宽：需大规模无阻塞架构（如Clos、Fat-Tree），避免过度订阅。
- 延迟：多级交换增加延迟，需优化拓扑与流控。
- 可靠性：冗余链路、ECMP、快速故障切换。
- 管理复杂度：自动化运维、SDN集中控制。
- 成本：权衡性能与设备数量。

3. 论述数据中心虚拟化（计算+网络）对云服务的支撑作用。

答：

- 计算虚拟化（VM）实现资源切片、弹性扩缩容。
- 网络虚拟化（虚拟交换机、Overlay）支持VM动态迁移（跨物理机保持IP不变）、多租户隔离（VXLAN分割16M租户）、灵活安全策略。
- 二者结合使得云服务能够按需分配资源、快速部署、高可用，是IaaS/PaaS的基石。

4. 论述Overlay网络对云计算网络架构的革命性意义。

答：

- 解耦：虚拟机网络拓扑不再受物理交换机限制，可任意定义。
 - 扩展性：VXLAN支持16M个虚拟网络，远超VLAN的4K。
 - 移动性：VM迁移时，Overlay隧道可自动调整端到新物理位置。
 - 自动化：结合SDN，实现网络即服务（Network as a Service）。
- 意义：Overlay使网络从硬件绑定走向软件定义，极大加速云创新。

七、分析题（第1~4题）

1. 分析为什么DCN必须采用多路径架构。

答：

- 东西向流量巨大，单条链路易拥塞。
 - 多路径（如ECMP、Leaf-Spine）提供并行带宽，提高吞吐量。
 - 冗余路径提升可靠性（单链路故障不影响）。
 - 负载均衡避免热点，降低延迟。
- 因此，多路径是满足DCN高带宽、低延迟、高可用的必然选择。

2. 分析东西向流量对网络设计的影响。

答：

- 需要高对分带宽（bisection bandwidth），避免超额订阅。
- 拓扑应采用Clos（Spine-Leaf）等对称架构，支持随机流量的均匀分布。
- 流调度（如Flowlet、Hedera）动态调整路径。
- 拥塞控制需快速响应（如DCQCN）。
- 设计必须优先优化服务器间通信效率。

3. 分析：为何虚拟机迁移必须依赖网络虚拟化才能实现业务不中断？

答：VM迁移要求IP和MAC地址不变，否则TCP连接中断。传统网络受物理交换机MAC表限制，跨二层域需改变网关。网络虚拟化（如VXLAN Overlay）通过隧道封装，将VM的原始二层帧跨越三层Underlay传输，迁移后只需更新隧道端点的映射关系，业务IP/MAC不变，实现无损迁移。

4. 分析：DCN中流量工程与负载均衡的协同工作原理。

答：

- **流量工程**：全局视角，计算最优路径（如通过SDN控制器），满足带宽约束。
 - **负载均衡**：局部/分布式，将流分配到多条等价路径（ECMP），避免热点。
- 协同：控制器收集实时负载，动态调整路由策略（如调整链路权重或显式路径）；同时边缘交换机使用哈希或Flowlet-based负载均衡分散流。两者结合，实现全局优化与局部快速响应。

八、辨析题（第1~4题）

1. “云计算主要是计算问题，与网络关系不大。”

答：错误。云计算的核心是“计算、存储、网络”三者融合。网络连接计算与存储资源，支撑虚拟机迁移、多租户隔离、东西向流量等。若网络性能不足，云服务将严重受限。网络已成为云的关键瓶颈和核心竞争力。

2. “Overlay网络会取代物理网络。”

答：错误。Overlay依赖Underlay（物理网络）提供IP可达性，无法独立存在。Overlay解决逻辑抽象和隔离问题，但底层仍需物理交换机、路由器传输数据。二者共存互补，Overlay不会取代物理网络。

3. 辨析：“网络虚拟化就是VLAN，二者功能完全相同”。

答：错误。VLAN是二层广播域隔离，仅支持4096个租户，无法跨三层。网络虚拟化（如VXLAN、NVGRE）可构建大规模（16M）三层Overlay网络，支持动态迁移、逻辑拓扑自定义，功能远超VLAN。

4. 辨析：“数据中心流量工程与MPLS-TE原理完全不同”。

答：不完全正确。二者原理相似：均为显式路径规划、带宽预留、故障保护。区别在于环境：MPLS-TE用于广域，基于标签交换；DCN TE（如基于SDN）使用OpenFlow或ECMP组表，控制粒度更细。但核心思想（优化资源利用率）相同。

九、综合应用题（第1~4题）

1. 设计一个支持IaaS的DCN，应重点考虑哪些网络特性？

答：

- **高带宽**：采用Spine-Leaf架构，无阻塞设计。
- **低延迟**：避免深缓冲交换机，优化流控。
- **多租户隔离**：VXLAN Overlay + 安全组。
- **弹性扩展**：支持平滑增加Leaf/Spine设备。
- **自动化**：SDN控制平面，支持租户自服务。
- **高可用**：ECMP、多Spine冗余、快速故障切换。

2. 某企业搭建公有云，需为100个租户提供独立网络隔离，请设计网络虚拟化方案并说明组件作用。

答：采用VXLAN + SDN方案。

- **组件**：

- VTEP (虚拟隧道端点): 部署在Hypervisor虚拟交换机或物理Leaf交换机, 负责VXLAN封装/解封。
- SDN控制器: 管理租户网络拓扑, 下发转发表项 (如MAC-to-VTEP映射)。
- VNI (VXLAN网络标识符): 每个租户分配独立VNI, 实现隔离。
- **效果:** 租户拥有独立二层域, 可跨物理机通信, 互不影响。

3. 某云平台需支持虚拟机在不同机架间无缝迁移, 请用Overlay+Underlay架构说明实现原理。

答:

- **Underlay:** 保证任意两台物理机之间IP可达 (三层路由)。
- **Overlay (VXLAN):** VM的虚拟网络使用VNI标识, 每台物理机上的VTEP负责封装/解封。VM迁移时, 源端VTEP通知控制器或广播ARP更新; 目标端VTEP接管后, 通信端通过控制器查询或学习到新VTEP IP, 旧隧道转新隧道, VM IP/MAC不变, 业务无感知。

4. 某传统企业网络升级为云数据中心网络, 请列出关键改造点并说明理由。

答:

- **拓扑改造:** 树型→Spine-Leaf扁平架构 (提高东西向带宽)。
 - **引入Overlay (VXLAN):** 突破VLAN限制, 支持虚拟机跨二层迁移。
 - **部署SDN控制器:** 实现网络自动化、租户自服务。
 - **升级交换机:** 支持VXLAN、ECMP、PFC/ECN (RoCE无损网络需求)。
 - **负载均衡器虚拟化:** 从硬件LB转向软件LB (如NGINX、Envoy), 弹性伸缩。
- 理由:** 支撑动态业务、多租户、高带宽和自动化运维。